

KENGŪRA 2003



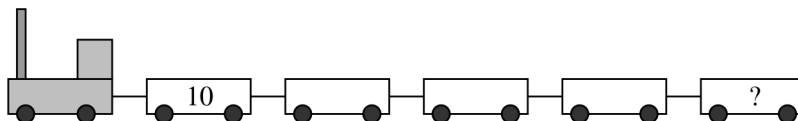
Mažylis
3 ir 4 klasės

Konkurso trukmė 75 min

Konkurso metu negalima naudotis skaičiuokliais

Klausimai po 3 taškus

1. Kam lygu $0 + 1 + 2 + 3 + 4 - 3 - 2 - 1 - 0$?
A) 0 B) 2 C) 4 D) 10 E) 16
2. Pirmame vagone yra 10 dėžių. Kiekviename tolesniame vagone yra dvigubai daugiau dėžių nei ankstesniame. Kiek dėžių yra penktame vagone?



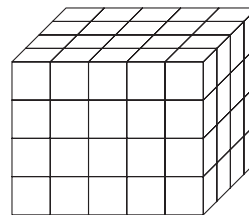
- A) 100 B) 120 C) 140 D) 160 E) 180
3. Zita piešia gėlytes: iš pradžių mėlyną, po to žalią, tada raudoną, po jos juodą, pagaliau geltoną, tada vėl mėlyną, žalią, raudoną ir t. t. Kokios spalvos bus 17-toji gėlytė?
A) Mėlyna B) Žalia C) Raudona D) Juoda E) Geltona
 4. Mokytojų kambaryje yra 6 keturviečiai staliukai, 4 dviviečiai staliukai ir 3 šešioviečiai staliukai. Kiek vietų prie staliukų yra mokytojų kambaryje?
A) 40 B) 25 C) 50 D) 36 E) 44
 5. Ant stalo guli moneta. Kiek daugiausiai tokių pat monetų galima padėti ant stalo, kad jos liestų pirmąją?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
 6. Paveikslėlyje atstumai $KM = 10$, $LN = 15$, $KN = 22$. Kam lygus atstumas LM ?



- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

7. Ežiukas Ukas skundžiasi savo draugams: „Jeigu aš būčiau paėmęs obuolių dvigubai daugiau negu paėmiau, tai turėčiau 24 obuoliais daugiau negu turiu dabar“. Kiek gi obuolių paėmė Ukas?
A) 48 B) 24 C) 42 D) 12 E) 36

8. Kristupas iš to paties dydžio raudonų ir mėlynų kubelių sukonstravo pavaizduotą stačiakampį gretasienį. Visos išorinės jo sienos raudonos, o visi vidiniai kubeliai mėlyni. Kelių mėlynų kubelių prirėkė Kristupui?
A) 12 B) 24 C) 36 D) 40 E) 48



Klausimai po 4 taškus

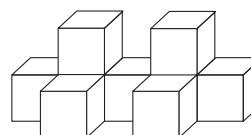
9. Stačiakampis 4×7 nubrėžtas languotame popieriuje, kurio langelis yra 1×1 . Kiek langelių kerta stačiakampio įstrižainė?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

10. Pavaizduota lentelė rodo įvairių gėlių rūšių skaičių botanikos sode. Iš sodininko Tadas sužinojo, kad sode yra 35 rūšys azalijų, 50 rūšių vilkdalgių ir 85 rūšys rožių. Kiek rūšių gerberų yra botanikos sode?
A) 95 B) 100 C) 105 D) 110 E) 115

Azalijos	✕ ✕
Vilkdalgiai	✕ ✕ ✕
Rožės	✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Gerberos	✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

11. Onutė užmigo 9:30 vakaro, o kitą rytą pabudo 6:45. Jos broliukas Martynas miegojo 1 h 50 min ilgiau. Kiek laiko miegojo Martynas?
A) 30 h 5 min B) 11 h 35 min C) 11 h 5 min D) 9 h 5 min E) 8 h 35 min

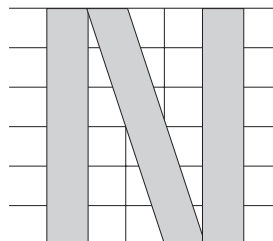
12. Pavaizduotas statinys sveria 189 g. Kiek gramų sveria vienas kubelis?
A) 29 B) 25 C) 21 D) 19 E) 17



13. Kengūriukas Sprindis rengėsi žvėrių olimpiadai, ir geriausias jo rezultatas šuolyje į tolį buvo 50 dm 50 cm 50 mm. Olimpiadą jis laimėjo pagerinęs savo rezultatą 123 cm. Koks buvo Sprindžio pergalingas šuolis?
A) 6 m 78 cm B) 5 m 73 cm C) 5 m 55 cm D) 11 m 28 cm E) 7 m 23 cm

14. Paveikslėlyje kvadratėlio plotas lygus 1. Kokį plotą paveikslėlyje užima raidė N?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19



15. Birutė dažnai nejučia sudeda skaitmenis, kuriuos ji mato savo elektroniniame laikrodyje (pavyzdžiui, jeigu laikrodis rodo 21:37, tai Birutė gauna sumą $2 + 1 + 3 + 7 = 13$). Kokią didžiausią sumą ji gali gauti?

A) 24 B) 36 C) 19 D) 25 E) 23

16. Klasėje yra 29 mokiniai. 12 mokinių turi seserį, o 18 mokinių turi brolių. Klasėje tik Tadas, Bartas ir Onutė neturi nei brolio, nei sesers. Keli mokiniai turi ir brolių, ir seserį?

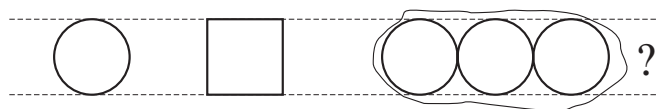
A) Nė vienas B) 1 C) 3 D) 4 E) 6

Klausimai po 5 taškus

17. Jurgiui buvo pavesta nupirkti kamuolių varžyboms. Jeigu jis būtų pirkęs 5 kamuolius, tai jam dar būtų likę 10 litų, o jeigu jis būtų užsigeidęs nupirkti 7 kamuolius, tai jam būtų tekę pasiskolinti 22 litus. Kiek litų kainavo vienas kamuolys, jeigu jo kaina išreiškiama sveikuoju litų skaičiumi?

A) 11 B) 16 C) 22 D) 26 E) 32

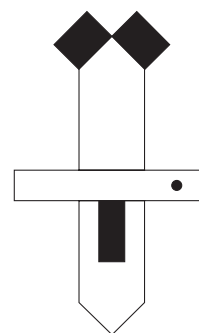
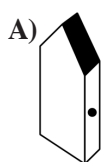
18. Aš apjuosiau medinį skritulį (žr. paveikslėlį) — man užteko a cm siūlo. Aš apjuosiau medinį kvadratą — man užteko b cm siūlo.



Kiek centimetrų siūlo man užteks apjuosti tris skritulius jų nejudinant?

A) $3a$ B) $2a + b$ C) $a + 2b$ D) $3b$ E) $a + b$

19. Paveikslėlis dešinėje buvo perpieštas ant popieriaus lapo, o iškirpus išlankstytas namelis. Kuris?



20. Kengūrėlė pirko saldainių — didelių, vidutinių ir mažų. Didieji kainavo po 4 pinigėlius, vidutiniai — po 2 pinigėlius, o mažieji — po 1 pinigėlį. Kengūrėlė nusipirko 10 saldainių ir užmokėjo 16 pinigėlių. Kiek ji pirko didžiųjų saldainių?

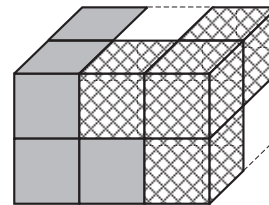
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

21. Tam tikrą brūkšninį kodą sudaro 17 juodų ir baltų juostelių, kurios eina pakaitomis (pirma ir paskutinė juostelės — juodos). Juodosios juostelės yra dvejopos — plačios ir siauros. Baltųjų juostelių yra trimis daugiau negu plačių juodų juostelių. Kiek yra siaurųjų juodų juostelių?



A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

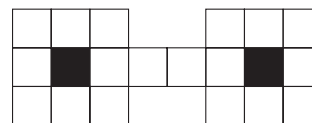
22. Marius sudėjo stačiakampį gretasienį iš 3 skirtingai išmargintų detalių, kurių kiekviena suključuota iš 4 kubelių. Po to vieną detalę jis išėmė (žr. paveikslėlį). Kurią?



23. Žaislų parduotuvėje šuniukas ir trys meškiukai kainuoja tiek pat, kiek ir keturios kengūrėlės. Trys šuniukai ir du meškiukai taip pat kainuoja kiek ir keturios kengūrėlės. Kas ir ir kiek kartų kainuoja brangiau — šuniukas ar meškiukas?

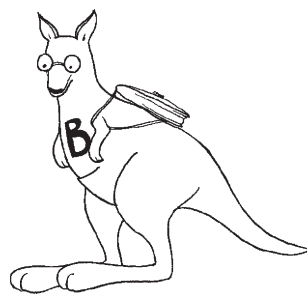
A) Šuniukas dukart brangesnis už meškiuką
B) Meškiukas dukart brangesnis už šuniuką
C) Meškiukas ir šuniukas kainuoja vienodai
D) Meškiukas triskart brangesnis už šuniuką
E) Šuniukas triskart brangesnis už meškiuką

24. Pavaizduota lenta sudaryta iš 20 langelių 1×1 . Keliais būdais galima uždengti jos 18 baltųjų langelių devyniais stačiakampiais kauliukais 1×2 ? (Lentos sukioti negalima. Du būdai laikomi skirtingais, jeigu bent vienas kauliukas padėtas kitaip.)



A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16

KENGŪRA 2003



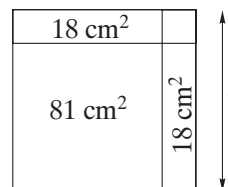
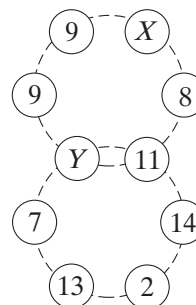
Bičiulis
 5 ir 6 klasės

Konkurso trukmė 75 min

Konkurso metu negalima naudotis skaičiuokliais

Klausimai po 3 taškus

- Kurio iš žemiau pateiktų reiškinių reikšmė didžiausia?
 A) $2+0+0+3$ B) $2 \times 0 \times 0 \times 3$ C) $(2+0) \times (0+3)$ D) $20 \times 0 \times 3$ E) $(2 \times 0) + (0 \times 3)$
- Zita piešia gėlytes: iš pradžių mėlyną, po to žalią, tada raudoną, po jos juodą, pagaliau geltoną, tada vėl mėlyną, žalią, raudoną ir t.t. Kokios spalvos bus 17-toji gėlytė?
 A) Mėlyna B) Žalia C) Raudona D) Juoda E) Geltona
- Kiek sveikųjų skaičių yra tarp skaičių 2,09 ir 15,3?
 A) 13 B) 14 C) 11 D) 12 E) Be galo daug
- Koks yra mažiausias natūralusis skaičius, kuris dalijasi ir iš 2, ir iš 3, ir iš 4?
 A) 1 B) 6 C) 12 D) 24 E) 36
- Suma skaičių, esančių kiekviename iš pavaizduotų ratų, lygi 55. Kam lygus skaičius X ?
 A) 9 B) 10 C) 13 D) 16 E) 18
- Tomas turi 9 šimto litų banknotus, 9 dešimties litų banknotus ir 10 monetų po 1 litą. Kiek litų turi Tomas?
 A) 1000 B) 991 C) 9910 D) 9901 E) 99010
- Paveikslėlyje pavaizduotas kvadratas, kurį sudaro mažesnis 81 cm^2 ploto kvadratas, du stačiakampiai 18 cm^2 ploto kiekvienas ir mažas kvadratėlis. Kam lygi didžiojo kvadrato kraštinė (centimetrais)?
 A) 9 B) 2 C) 7 D) 11 E) 10
- Birutė dažnai nejučia sudeda skaitmenis, kuriuos ji mato savo elektroniniame laikrodyje (pavyzdžiui, jeigu laikrodis rodo 21:37, tai Birutė gauna sumą $2 + 1 + 3 + 7 = 13$). Kokią didžiausią sumą ji gali gauti?
 A) 24 B) 36 C) 19 D) 25 E) 23
- Paveikslėlyje atstumai $KM = 10$, $LN = 15$, $KN = 22$. Raskite atstumą LM .
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5



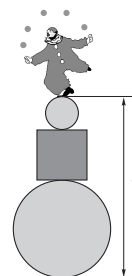
10. Skaičius 24 turi aštuonis daliklius: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ir 24. Koks yra pats mažiausias skaičius, turintis keturis daliklius?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10

Klausimai po 4 taškus

11. Paveikslėlyje pavaizduotas klounas Pilypas, stovintis ant dviejų sviedinių ir kubo. Apatinio sviedinio spindulys yra 6 dm, o viršutinio sviedinio spindulys triskart mažesnis. Kubo briauna yra 4 decimetrais ilgesnė negu viršutinio sviedinio spindulys. Kaip aukštai (decimetrais) stovi klounas Pilypas?

A) 14 B) 20 C) 22 D) 24 E) 28

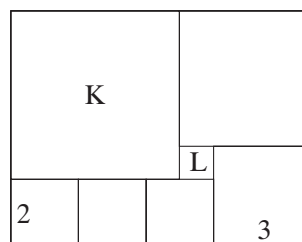


12. Pasirenkame du skirtingus skaičius iš 1, 2, 3, 4, 5 ir juos sudedame. Kiek skirtingų sumų taip galime gauti?

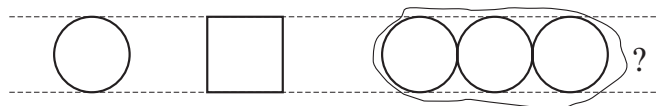
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

13. Paveikslėlyje pavaizduotą stačiakampį sudaro 7 kvadratai, ir keletas iš jų kraštinių ilgis nurodytas. Kvadrato K plotas didžiausias, kvadrato L — mažiausias. Kelis kartus kvadrato K plotas didesnis už kvadrato L plotą?

A) 16 B) 25 C) 36 D) 49 E) Nustatyti neįmanoma



14. Aš apjuosiau medinį skritulį (žr. paveikslėlį) — man užteko a cm siūlo. Aš apjuosiau medinį kvadratą — man užteko b cm siūlo.



Kiek centimetrų siūlo man užteks apjuosti tris skritulius jų nejudinant?

A) $3a$ B) $2a + b$ C) $a + 2b$ D) $3b$ E) $a + b$

15. Ieva turi 20 kamuoliukų — geltonų, žalių, mėlynų ir juodų. Iš tų kamuoliukų 17 — ne žali, 5 — juodi, 12 — ne geltoni. Kiek Ieva turi mėlynų kamuoliukų?

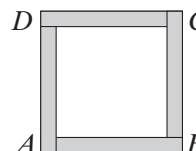
A) 3 B) 4 C) 5 D) 8 E) 15

16. Jonas vaikšto į mokyklą keliuku, kurio vienoje pusėje auga 17 medžių. Vieną dieną Jonas žymėjo juos kreida. Eidamas į mokyklą, jis pažymėjo pirmą medį, po to kas antrą. Grįždamas iš mokyklos, jis vėl pažymėjo pirmą medį, o tada žymėjo kas trečią. Kiek medžių liko nepažymėtų?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

17. Kvadratas $ABCD$ susideda iš balto vidinio kvadrato ir keturių vieno-
dų užtušuo-
tų stačiakampių. Kiekvieno stačiakampio perimetras lygus 40 cm. Kam lygus kvadrato $ABCD$ plotas (cm^2)?

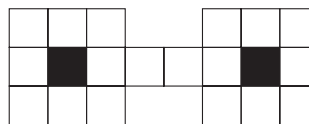
A) 400 B) 200 C) 160 D) 100 E) 80



18. Šiandienos datą žymime taip: 2003-03-20. Kaip žymėsime datą, kai nuo šios dienos 20:03 valandos praeis 2003 minutės?

- A) 2003-03-21 B) 2003-03-22 C) 2003-03-23 D) 2003-04-21 E) 2003-04-22

19. Pavaizduota lenta sudaryta iš 20 langelių 1×1 . Keliais būdais galima uždengti jos 18 baltųjų langelių devyniais stačiakampiais kauliukais 1×2 ? (Lentos sukoti negalima. Du būdai laikomi skirtingais, jeigu bent vienas kauliukas padėtas kitaip.)



- A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16

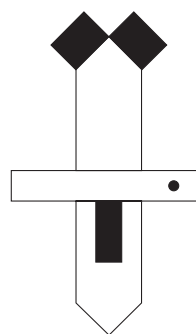
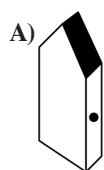
20. Tam tikrą brūkšninį kodą sudaro 17 juodų ir baltų juostelių, kurios eina pakaitomis (pirma ir paskutinė juostelės — juodos). Juodosios juostelės yra dvejopos — plačios ir siauros. Baltųjų juostelių yra trims daugiau negu plačiųjų juodų juostelių. Kiek yra siaurųjų juodų juostelių?



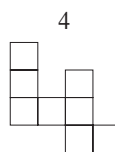
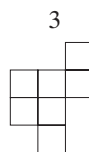
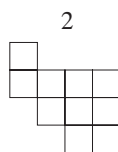
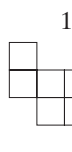
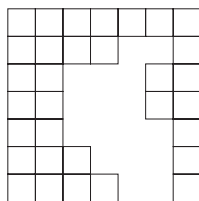
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Klausimai po 5 taškus

21. Paveikslėlis dešinėje buvo perpieštas ant popieriaus lapo, o iškirpus išlankstytas namelis. Kuris?



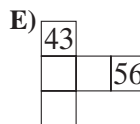
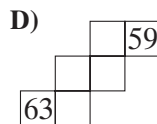
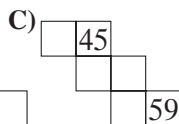
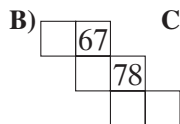
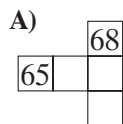
22. Iš sąsiuvinio langeliais lapo buvo iškirptas kvadratas, o tada iš kvadrato iškirptos dvi iš pavaizduotų figūrų. Kurios?



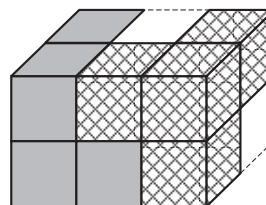
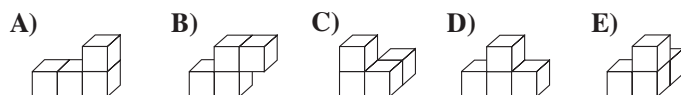
- A) 1 ir 3 B) 2 ir 4 C) 2 ir 3 D) 1 ir 4 E) Taip iškirpti neįmanoma

23. Valdas visus sveikuosius skaičius nuo 0 iki 109 surašė į penkiastulpę lentelę pagal nesunkiai įžiūrimą taisyklę. Šalia pavaizduota jo lentelės pradžia. Kuris iš pateiktų paveikslėlių negali būti Valdo lentelės dalis?

0	2	4	6	8
1	3	5	7	9
10	12	14	16	18
11	13	15	17	19
20	22	24	26	28
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮



24. Marius sudėjo stačiakampį gretasienį iš 3 skirtingai išmargintų detalių, kurių kiekviena suklipuota iš 4 kubelių. Po to vieną detalę jis išėmė (žr. paveikslėlį). Kurią?



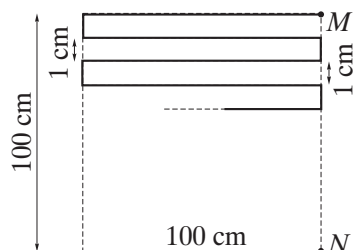
25. Tu turi 6 atkarpas, kurių ilgiai yra 1 cm, 2 cm, 3 cm, 2001 cm, 2002 cm, 2003 cm. Keliais būdais tu gali išsirinkti tris atkarpas, kad iš jų būtų įmanoma sudaryti trikampį?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) Daugiau kaip 10

26. Urve buvo visiškai raudonų ir visiškai žalių slibinų. Kiekvienas raudonas slibinas turėjo 6 galvas, 8 kojas ir 2 uodegas, o kiekvienas žalias slibinas turėjo 8 galvas, 6 kojas ir 4 uodegas. Iš viso slibinai turėjo 44 uodegas, o žalių kojų buvo šešiomis mažiau nei raudonų galvų. Kiek raudonųjų slibinų buvo urve?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

27. Koks yra ilgis (cm) linijos (žr. paveikslėlį), jungiančios kvadrato viršūnes M ir N ?



A) 10 200 B) 2 500 C) 909 D) 10 100 E) 9 900

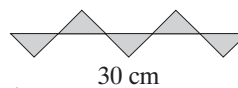
28. Paveikslėlyje kiekvienas iš ženklų — kvadratuokas, trikampiuokas ir skrituliukas reiškia tam tikrą skaitmenį. Kam lygi suma $\square + \bigcirc$?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 13

$$\begin{array}{r} \square\square\square \\ + \square\square\bigcirc \\ \hline \square\triangle\triangle \\ 2003 \end{array}$$

29. Užtušuotą figūrą paveikslėlyje sudaro penki vienodi lygiašoniai statieji trikampiai. Raskite užtušiuotos figūros plotą (cm^2).

A) 20 B) 25 C) 35 D) 45 E) Rasti neįmanoma



30. Onutė turi dėžutę, kurioje yra 9 pieštukai. Mažiausiai vienas iš jų yra mėlynas. Iš kiekvienų 4 pieštukų bent du yra tos pačios spalvos, o iš kiekvienų 5 pieštukų daugiausiai 3 yra tos pačios spalvos. Kiek yra mėlynų pieštukų?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 1 E) Nustatyti neįmanoma

KENGŪRA 2003



Kadetas
 7 ir 8 klasės

Konkurso trukmė 75 min

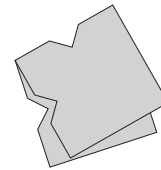
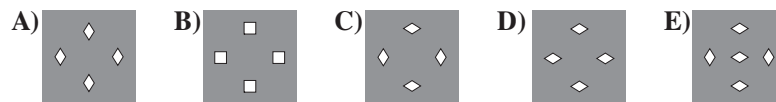
Konkurso metu negalima naudotis skaičiuokliais

Klausimai po 3 taškus

1. Zooparduotuvėje buvo 5 papūgos. Jų vidutinė kaina buvo 6 000 litų. Vieną dieną brangiausia papūga buvo parduota. Likusių 4 papūgų vidutinė kaina pasidarė 5 000 litų. Kiek litų kainavo parduotoji papūga?

A) 1 000 B) 2 000 C) 5 500 D) 6 000 E) 10 000

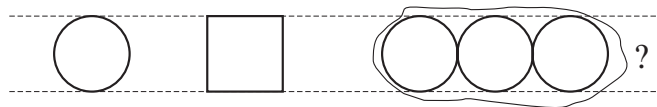
2. Sulankstyta servetėlė buvo prakirpta taip, kaip tat parodyta paveikslėlyje. Kaip atrodys servetėlė ją atlanksčius?



3. Iš 16 kvadratėlių sudėtas kvadratas. Kiek daugiausiai kvadratėlių galima padalyti į dvi dalis viena tiese?

A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8

4. Pavaizduotų medinio skritulio plotas lygus a , medinio kvadrato plotas b . Apjuoskime tris pavaizduotus skritulius jų nepajudindami kaip galima trumpesniu siūlu. Kokį plotą apjuos siūlas?



A) $3b$ B) $2a + b$ C) $a + 2b$ D) $3a$ E) $a + b$

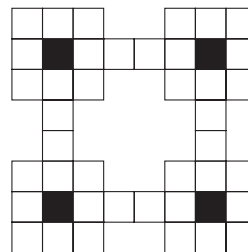
5. Kiek daugiausiai vidaus stačiųjų kampų gali turėti šešiakampis (nebūtinai iškilasis)?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

6. Į ąsotėlį vandens telpa tiek, kiek į butelį ir stiklinę kartu. Į butelį telpa tiek, kiek į stiklinę ir bokalą kartu. Į tris bokalus telpa tiek, kiek į 2 ąsotėlius. Kiek stiklinių vandens telpa į bokalą?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

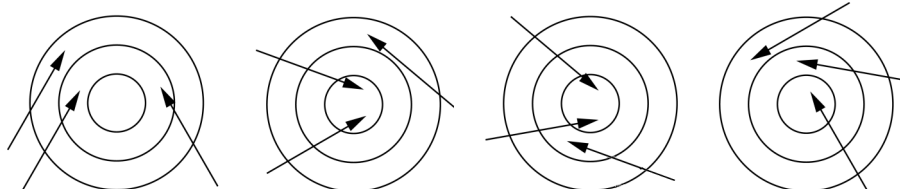
7. Pavaizduota lenta sudaryta iš 44 langelių 1×1 . Keliais būdais galima uždengti jos 40 baltųjų langelių dvidešimčia stačiakampių kauliukų 1×2 ? (Lentos sukioti negalima. Du būdai laikomi skirtingais, jeigu bent vienas kauliukas padėtas kitaip.)
 A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 100



8. Imamas natūralusis skaičius, turintis bent du skaitmenis. Nubraukus paskutinį skaitmenį, jis sumažėja n kartų. Kokia gali būti didžiausia n reikšmė?
 A) 9 B) 10 C) 11 D) 19 E) 20
9. Nubrėžtos 4 atkarpos. Kiek susikirtimo taškų jos *negali* turėti?
 A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7
10. Kiekvienas iš žemiau parašytų skaičių dauginamas iš 768. Kuris skaičius duoda sandaugą, besibaigiančią didžiausiu nulių skaičiumi?
 A) 7 500 B) 5 000 C) 3 125 D) 2 500 E) 10 000

Klausimai po 4 taškus

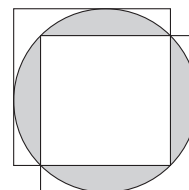
11. Ant stalo guli kvadratinis peršviečiamos plėvelės lapas, kuriame parašyta raidė **Y**. Lapą pasukame 90° pagal laikrodžio rodyklę, tada perverčiame per kairįjį jo kraštą, po to pasukame prieš laikrodžio rodyklę 180° . Ką dabar matome?
 A) < B) > C) ^ D) < E) V
12. Mykolas turi 42 vienodus kubelius, kurių briaunos ilgis yra 1 cm. Iš visų kubelių jis sustatė pilnavidurį stačiakampį gretasienį. To gretasienio pagrindo perimetras yra 18 cm. Koks gretasienio aukštis?
 A) 1 cm B) 2 cm C) 3 cm D) 4 cm E) 5 cm
13. Lukas paleido po 3 strėles į kiekvieną iš 4 vienodų taikinių. Pirmame taikinyje jis išmušė 29 taškus, antrame — 43, trečiame — 47. Kiek taškų išmušė Lukas ketvirtame taikinyje?



- A) 31 B) 33 C) 36 D) 38 E) 39
14. Tuščias sunkvežimis sveria 2000 kg. Pakrovus prekes, krovinys sudarė 80% pakrauto sunkvežimio masės. Pirmam gavėjui iškrautas ketvirtadalis krovinio. Kiek dabar procentų masės sunkvežimio su likusiu krovinio sudaro krovinys?
 A) 20% B) 25% C) 55% D) 60% E) 75%

15. Du vienodi kvadratai dengia skritulį, kurio spindulys yra 3. Kam lygus užtušiuotos srities plotas?

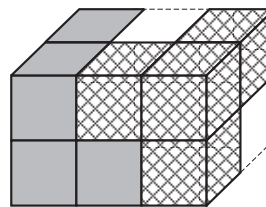
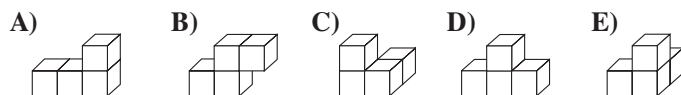
- A) $8(\pi - 1)$ B) $6(2\pi - 1)$ C) $9\pi - 25$ D) $9(\pi - 2)$ E) $\frac{6\pi}{5}$



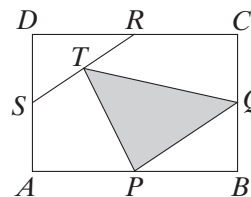
16. Tu turi 6 atkarpas, kurių ilgiai yra 1 cm, 2 cm, 3 cm, 2001 cm, 2002 cm, 2003 cm. Keliais būdais tu gali išsirinkti tris atkarpas, kad iš jų būtų įmanoma sudaryti trikampį?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) Daugiau kaip 10
17. Išrašome visus natūraliojo skaičiaus n daliklius, nelygius 1 ir n . Didžiausias iš jų yra 15 kartų didesnis už mažiausią. Kiek yra tokių n ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) Be galo daug
18. Tiesėje iš kairės į dešinę pažymėti taškai K, L, M, N, P, R išvardyta tvarka. Jeigu $KN = MR$ ir $LN = NR$, tai būtinai
A) $KL = LM$ B) $LM = NP$ C) $LN = PR$ D) $KL = MN$ E) $MN = PR$
19. Marytė turi 6 korteles, kurių kiekvienoje parašyta po natūralųjį skaičių. Ji ima 3 korteles ir sudeda jose parašytus skaičius. Taip ji perrenka visas 20 galimybių pasirinkti 3 korteles ir pastebi, kad dešimt sumų buvo lygios 16, o likusios dešimt — lygios 18. Koks buvo mažiausias iš skaičių, užrašytų kortelėse?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
20. Paulius, Bartas, Jonas, Mykolas ir Tomas stovi ratu, ir visi atstumai tarp dviejų greta stovinčių berniukų skirtingi. Kiekvienas jų vienas po kito pasako vardą berniuko, kuris stovi arčiausiai. Pauliaus ir Barto vardai buvo ištarti po 2 kartus, o Jono — vieną kartą. Tada
A) Paulius ir Bartas nestovi greta
B) Mykolas ir Tomas nestovi greta
C) Mykolas ir Tomas stovi greta
D) aprašytoji situacija yra neįmanoma
E) visi atsakymai A, B, C ir D klaidingi

Klausimai po 5 taškus

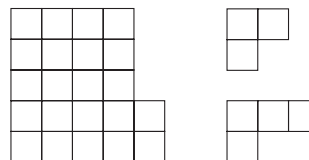
21. Marius sudėjo stačiakampį gretasienį iš 3 skirtingai išmargintų detalių, kurių kiekviena suklipuota iš 4 kubelių. Po to vieną detalę jis išėmė (žr. paveikslėlį). Kurį?



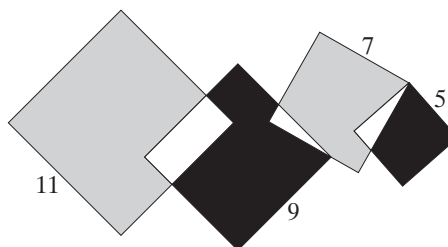
22. Stačiakampio $ABCD$ kraštinių AB, BC, CD ir AD vidurio taškai yra P, Q, R ir S , o atkarpos RS vidurio taškas yra T . Kurį stačiakampio $ABCD$ ploto dalį dengia trikampis PQT ?
A) $\frac{5}{16}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{5}$ D) $\frac{1}{6}$ E) $\frac{3}{8}$



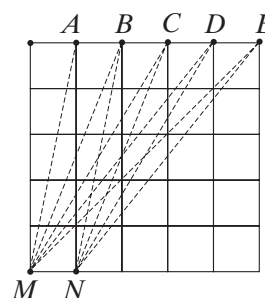
23. Rimas sudėjo didžiąją figūrą iš šalia pavaizduotų trikvadrėčių ir keturkvadrėčių fragmentų juos sukiodamas, bet nevartydamas. Kiek mažiausiai trikvadrėčių fragmentų jam galėjo prireikti?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) Sudėti neįmanoma



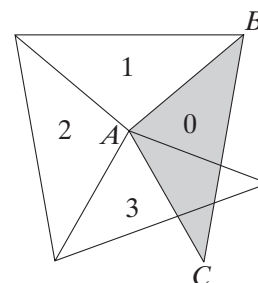
24. Paveikslėlyje keturių persiklojančių kvadratų kraštinės lygios 11, 9, 7 ir 5. Kam lygus dviejų pilkai užtušuočių sričių bendro ploto ir dviejų juodai užtušuočių sričių bendro ploto skirtumas?
A) 25 B) 36 C) 49 D) 64 E) 0



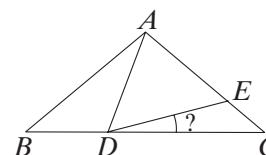
25. Knygų lentynoje sustatyta 50 fizikos ir matematikos knygų. Jokia fizikos knyga nestovi šalia kitos fizikos knygos, bet šalia kiekvienos matematikos knygos yra dar bent viena matematikos knyga. Kuris iš pateikiamų teiginių *gali būti klaidingas*?
A) Matematikos knygų yra ne mažiau kaip 32
B) Fizikos knygų yra ne daugiau kaip 17
C) Yra 3 paeiliui stovinčios matematikos knygos
D) Jeigu yra 17 fizikos knygų, tai iš jų bent viena yra pirma arba paskutinė
E) Iš devynių paeiliui stovinčių knygų bent 6 yra matematikos knygos
26. Kvadratas padalytas į 25 mažesnius kvadratus (žr. paveikslėlį). Kokia yra kampų MAN , MBN , MCN , MDN , MEN didumų suma?
A) 30° B) 45° C) 60° D) 75° E) 90°



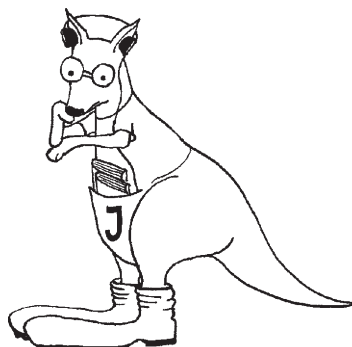
27. Lygiašonio trikampio BAC kampas prie viršūnės A lygus 100° (žr. brėžinį). Pažymėkite tą trikampį numeriu 0 ir sukime jį prieš laikrodžio rodyklę tol, kol gausime trikampį 1, turintį su trikampiu 0 bendrą kraštinę. Tada panašiai sukame trikampį 1, gauname trikampį 2, tada sukame trikampį 2 ir gauname trikampį 3, ir t. t. Koks yra mažiausias numeris trikampio, kuris visiškai sutaps su trikampiu 0?
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18



28. Kiek yra tokių natūraliųjų skaičių n , kad dalydami 2003 iš n gausime liekaną 23?
A) 22 B) 19 C) 13 D) 12 E) 36
29. Plokštumoje duota 10 taškų, iš kurių jokie 3 nėra vienoje tiesėje. Kiekvieni du taškai sujungti atkarpa. Kiek daugiausiai tų atkarpų gali kirsti tiesė, neinanti nė per vieną iš duotųjų taškų?
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 45
30. Trikampyje ABC (žr. brėžinį) $AB = AC$, $AE = AD$, $\angle BAD = 30^\circ$. Koks kampo CDE didumas?
A) 10° B) 15° C) 20° D) 25° E) 30°



KENGŪRA 2003



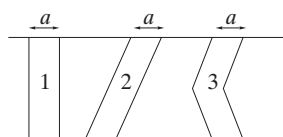
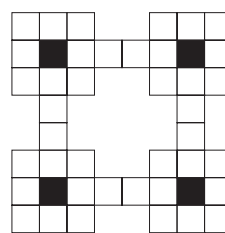
Junioras
 9 ir 10 klasės

Konkurso trukmė 75 min

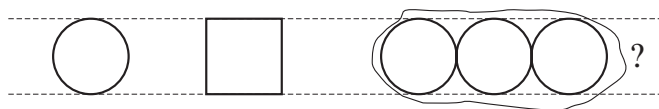
Konkurso metu negalima naudotis skaičiuokliais

Klausimai po 3 taškus

- Iš apskrito torto išpjauta porcija, sudaranti 15% viso torto. Kiek laipsnių turi paveikslėlyje klaustuku pažymėtas kampas?
 A) 30° B) 45° C) 54° D) 15° E) 20°
- Pavaizduota lenta sudaryta iš 44 langelių 1×1 . Keliais būdais galima uždengti jos 40 baltųjų langelių dvidešimčia stačiakampių kauliukų 1×2 ? (Lentos sukioti negalima. Du būdai laikomi skirtingais, jeigu bent vienas kauliukas padėtas kitaip.)
 A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 100
- Trys juostos, pažymėtos paveikslėlyje numeriais 1, 2 ir 3, yra to paties pločio a . Visos trys juostos jungia dvi lygiagrečias tieses. Kurios juostos plotas didžiausias?
 A) Visų juostų plotas toks pat
 B) 1 juostos C) 2 juostos D) 3 juostos
 E) Nežinant a nustatyti neįmanoma
- Kuris iš žemiau pateikiamų skaičių yra nelyginis su kiekvienu sveikuoju n ?
 A) $2003n$ B) $n^2 + 2003$ C) n^3 D) $n + 2004$ E) $2n^2 + 2003$
- Trikampio ABC kampas C yra triskart didesnis už kampą A , o kampas B yra dukart didesnis už kampą A . Tada trikampis ABC yra
 A) lygiakraštis B) lygiašonis C) bukasis D) statusis E) smailusis
- Trys dainininkai dainuoja linksmą dainą. Ji susideda iš trijų kupletų, kurių kiekvieną sudaro keturios eilutės, ir visų eilučių ilgis vienodas. Kiekvienas dainininkas sudainuoja dainą nuo pradžios iki galo, tik antras dainininkas pradeda dainuoti, kai pirmas pradeda pirmo kupletą antrą eilutę, o trečias — kai pirmas pradeda pirmo kupletą trečią eilutę. Kurią dainos atlikimo laiko dalį visi trys dainininkai dainuoja kartu?
 A) $\frac{3}{5}$ B) $\frac{4}{5}$ C) $\frac{4}{7}$ D) $\frac{5}{7}$ E) $\frac{7}{11}$
- Skaičius $a = 111 \dots 111$ užrašomas 2003 vienetais. Kam lygi sandaugos $2003 \cdot a$ skaitmenų suma?
 A) 10 000 B) 10 015 C) 10 020 D) 10 030 E) 2003^2



8. Pavaizduoto medinio skritulio plotas lygus a , medinio kvadrato plotas b . Apjuoskime tris pavaizduotus skritulius jų nejudindami kaip galima trumpesniu siūlu.



Kokią plotą apjuos siūlas?

- A) $3b$ B) $2a + b$ C) $a + 2b$ D) $3a$ E) $a + b$

9. Kelios iš funkcijų $f(x) = 0$, $f(x) = \frac{1}{2}$, $f(x) = 1$, $f(x) = x$, $f(x) = -x$ tenkina lygtį $f(x^2 + y^2) = f^2(x) + f^2(y)$?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10. Paveikslėlyje raidės X , Y , Z žymi skirtingus skaitmenis, nelygius nuliui.

Koki skaitmenį slepia raidė X ?

- A) 1 B) 2 C) 7 D) 8 E) 9

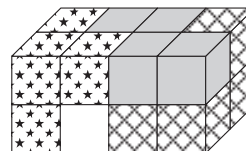
$$\begin{array}{r} XX \\ + YY \\ \hline ZZ \\ \hline ZYX \end{array}$$

Klausimai po 4 taškus

11. Onutė turi dėžutę, kurioje yra 9 pieštukai. Mažiausiai vienas iš jų yra mėlynas. Iš kiekvienų 4 pieštukų bent du yra tos pačios spalvos, o iš kiekvienų 5 pieštukų daugiausiai 3 yra tos pačios spalvos. Kiek yra mėlynų pieštukų?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 1 E) Nustatyti neįmanoma

12. Marius sudėjo stačiakampį gretasienį iš 4 skirtingai išmargintų detalių, kurių kiekviena suklipuota iš 4 kubelių. Po to vieną detalę jis išėmė (žr. paveikslėlį). Kuria?



13. Kai iš pilnos statinės nupilta 30% vandens, tai joje yra vandens 30 litrų daugiau nei tada, kai į statinę įpilta 30% vandens. Kiek litrų vandens telpa į statinę?

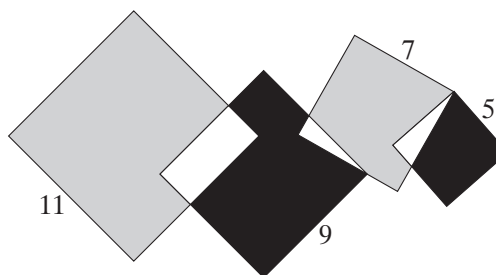
- A) 60 B) 75 C) 90 D) 100 E) 120

14. Kiekvienas iš dviejų mokinių pakeitė skaičiaus 888 du skaitmenis ir gavo po naują triženklį skaičių, dalų iš 8. Koks yra didžiausias įmanomas taip gautų skaičių skirtumas?

- A) 800 B) 840 C) 856 D) 864 E) 904

15. Paveikslėlyje keturių persiklojančių kvadratų kraštinės lygios 11, 9, 7 ir 5. Kam lygus dviejų pilkai užtušuočių sričių bendro ploto ir dviejų juodai užtušuočių sričių bendro ploto skirtumas?

- A) 25 B) 36 C) 49 D) 64 E) 0



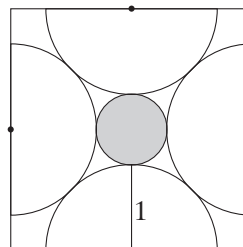
16. Kam lygi sandauga

$$\left(1 + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2003}\right)?$$

A) 2004 B) 2003 C) 2002 D) 1002 E) 1001

17. Paveikslėlyje matome keturis besiliečiančius pusapskritimus, kurių centrai yra kvadrato kraštinių vidurio taškai, o spindulys lygus 1. Koks yra spindulys apskritimo, kuris liečia visus keturis pusapskritimus?

A) $\sqrt{2} - 1$ B) $\frac{\pi}{2} - 1$ C) $\sqrt{3} - 1$ D) $\sqrt{5} - 2$ E) $\sqrt{7} - 2$



18. Sudarykime visus skirtingus keturženklus skaičius, kuriuos gauname iš skaičiaus 2003 perstatę jo skaitmenis. Kam lygi skaičiaus 2003 ir visų sudarytųjų skaičių suma?

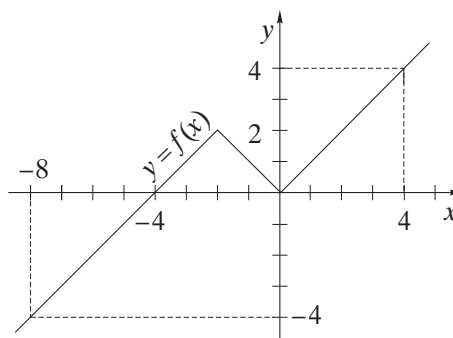
A) 5005 B) 5555 C) 16665 D) 1110 E) 15555

19. Sekos pirmas narys yra 1, antras 2. Trečias sekos narys gaunamas pirmą narį padalijus iš antro, ketvirtas — antrą iš trečio ir t. t. Kam lygus dešimtas sekos narys?

A) 2^{-10} B) 256 C) 2^{-13} D) 1024 E) 2^{34}

20. Funkcija $f(x)$ apibrėžta visiems realiesiems skaičiams x . Jos grafiką sudaro dvi puslėkšės ir atkarpa (žr. brėžinį). Nesunku įsitikinti, kad -8 yra lygties $f(f(x)) = 0$ sprendinys: $f(f(-8)) = f(-4) = 0$. Raskite visus lygties $f(f(f(x))) = 0$ sprendinius.

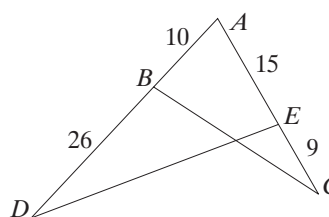
A) $-4; 0$ B) $-8; -4; 0$ C) $-12; -8; -4; 0$ D) $-16; -12; -8; -4; 0$ E) Sprendinių nėra



Klausimai po 5 taškus

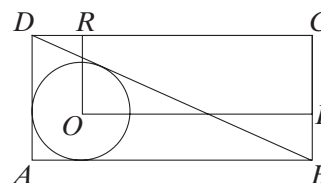
21. Kam lygus trikampio ADE ir trikampio ABC (žr. brėžinį) plotų santykis?

A) $\frac{9}{4}$ B) $\frac{7}{3}$ C) $\frac{4}{5}$ D) $\frac{15}{10}$ E) $\frac{26}{9}$



22. Stačiakampio $ABCD$ plotas lygus 36. Taškas O yra į trikampį ABD įbrėžto apskritimo centras (žr. brėžinį). Kam lygus stačiakampio $OPCR$ plotas?

A) 24 B) 6π C) 18 D) $12\sqrt{2}$ E) Plotas priklauso nuo AB ir AD santykio



23. Keturi vaikai K, L, M ir N pasakė:

K: L, M ir N yra mergaitės

L: K, M ir N yra berniukai

M: K ir L meluoja

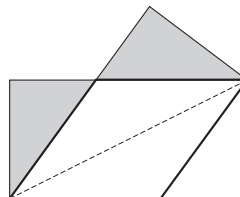
N: K, L ir M sako teisybę

Keli iš vaikų sakė teisybę?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) Nustatyti neįmanoma

24. Stačiakampis popieriaus lapas 6×12 perlenkiamas per jo įstrižainę. Po to nukerpami 2 viengubi trikampiai, išsikišantys už dvigubos dalies (paveikslėlyje užtušuoti). Tada lapas vėl atlenkiamas, ir gauname rombą. Kam lygi rombo kraštinė?

A) $\frac{7\sqrt{5}}{2}$ B) 7,35 C) 7,5 D) 7,85 E) 8,1



25. Kiek skirtingų porų $(x; y)$ tenkina lygtį $(x + y)^2 = xy$?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) Be galo daug

26. Nagrinėkime skaičius, kurių skaitmenų suma nesidalija iš 5. Kiek daugiausiai tokių skaičių gali eiti iš eilės?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

27. Knygų lentynoje sustatyta 50 fizikos ir matematikos knygų. Jokia fizikos knyga nestovi šalia kitos fizikos knygos, bet šalia kiekvienos matematikos knygos yra dar bent viena matematikos knyga. Kuris iš pateikiamų teiginių *gali būti klaidingas*?

A) Matematikos knygų yra ne mažiau kaip 32

B) Fizikos knygų yra ne daugiau kaip 17

C) Yra 3 paeiliui stovinčios matematikos knygos

D) Jeigu yra 17 fizikos knygų, tai iš jų bent viena yra pirma arba paskutinė

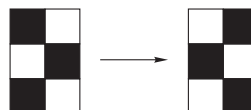
E) Iš devynių paeiliui stovinčių knygų bent 6 yra matematikos knygos

28. Iš skaičių 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 imami 3 skirtingi ir randama jų suma. Kiek skirtingų sumų taip galima gauti?

A) 13 B) 21 C) 22 D) 30 E) 120

29. Paveikslėlyje pavaizduoti du šachmatų lentos fragmentai. Reikia kairinį fragmentą paversti dešiniuoju, prisilaikant tokios taisyklės: vienu žingsniu galima perdažyti du kvadratėlius, turinčius bendrą kraštinę, bet juodą kvadratėlį galima perdažyti tik žaliai, žalia – baltai, o baltą – juodai. Kiek mažiausiai žingsnių tam prireiks?

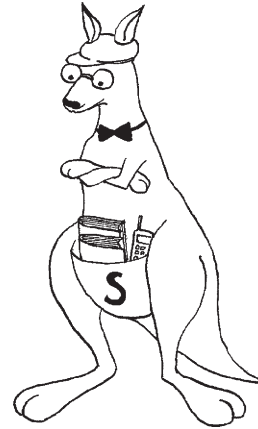
A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9



30. Surašykime visus vien skaitmenimis 0 ir 1 užrašomus sveikuosius skaičius pradedant nuo vienaženklį ir baigiant penkiaženkliais. Kiek vienetų mums teks parašyti?

A) 36 B) 48 C) 80 D) 160 E) 320

KENGŪRA 2003



Senjoras
 11 ir 12 klasės

Konkurso trukmė 75 min

Konkurso metu negalima naudotis skaičiuokliais

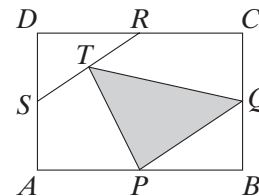
Klausimai po 3 taškus

1. Ona turi dėžutę, kurioje yra 9 pieštukai. Mažiausiai vienas iš jų yra mėlynas. Iš kiekvienų 4 pieštukų bent du yra tos pačios spalvos, o iš kiekvienų 5 pieštukų daugiausiai 3 yra tos pačios spalvos. Kiek yra mėlynų pieštukų?

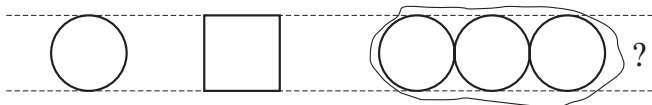
A) 2 B) 3 C) 4 D) 1 E) Nustatyti neįmanoma

2. Stačiakampio $ABCD$ kraštinių AB , BC , CD ir AD vidurio taškai yra P , Q , R ir S , o atkarpos RS vidurio taškas yra T . Kurią stačiakampio $ABCD$ ploto dalį dengia trikampis PQT ?

A) $\frac{5}{16}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{5}$ D) $\frac{1}{6}$ E) $\frac{3}{8}$



3. Pavaizduoto medinio skritulio plotas lygus a , medinio kvadrato plotas b . Apjuoskime tris pavaizduotus skritulius jų nejudindami kaip galima trumpesniu siūlu.



Kokį plotą apjuos siūlas?

A) $3b$ B) $2a + b$ C) $a + 2b$ D) $3a$ E) $a + b$

4. Alius apskaičiavo rutulio tūrį, bet skaičiuodamas apsiriko ir vietoj rutulio spindulio ėmė skersmens reikšmę. Ką jis dabar turėtų padaryti su rezultatu, kad gautų teisingą atsakymą?

A) Padalyti iš 2 B) Padalyti iš 4 C) Padauginti iš 6 D) Padalyti iš 8 E) Padauginti iš 8

5. Jeigu n — natūralusis skaičius, tai $2^{n+2003} + 2^{n+2003}$ lygu

A) 2^{n+2004} B) $2^{2n+4006}$ C) $4^{2n+4006}$ D) $4^{2n+2003}$ E) 4^{n+2003}

6. Su kuriais iš pateikiamų duomenų trikampis ABC egzistuoja?

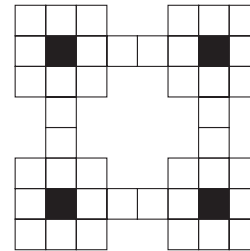
- A) $AB = 11$ cm, $BC = 19$ cm, $CA = 7$ cm
 B) $AB = 11$ cm, $BC = 7$ cm, $\angle BAC = 60^\circ$
 C) $AB = 11$ cm, $CA = 7$ cm, $\angle CBA = 128^\circ$
 D) $AB = 11$ cm, $\angle BAC = 60^\circ$, $\angle CBA = 128^\circ$
 E) Nė su vienais iš jų

7. Vidutinis metinis priimtų į mokyklą moksleivių skaičius per ketverius metus 1998–2001 buvo 325. Vidutinis metinis priimtų į mokyklą moksleivių skaičius per penkerius metus 1998–2002 yra 20% didesnis. Kiek moksleivių buvo priimta į mokyklą 2002 metais?

- A) 650 B) 600 C) 455 D) 390 E) 345

8. Raskite visas parametro m reikšmes, su kuriomis kreivės $x^2 + y^2 = 1$ ir $y = x^2 + m$ turi vienintelį bendrą tašką.

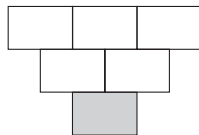
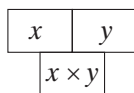
- A) $-\frac{5}{4}$; -1 ; 1 B) $-\frac{5}{4}$; 1 C) -1 ; 1 D) $-\frac{5}{4}$ E) 1



9. Pavaizduota lenta sudaryta iš 44 langelių 1×1 . Keliais būdais galima uždengti jos 40 baltųjų langelių dvidešimčia stačiakampių kauliukų 1×2 ? (Lentos sukoti negalima. Du būdai laikomi skirtingais, jeigu bent vienas kauliukas padėtas kitaip.)

- A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 100

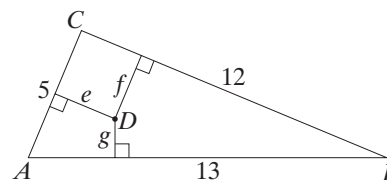
10. Pagal žemiau kairėje schemiškai užrašytą taisyklę užpildome lentelę, kurios kiekviename langelyje rašomas sveikasis skaičius, didesnis už 1. Kuris iš pateikiamų penkių skaičių *negali* atsirasti užtušuotame langelyje?



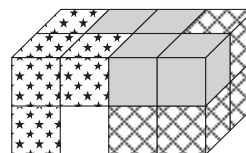
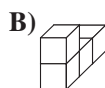
- A) 154 B) 100 C) 90 D) 88 E) 60

Klausimai po 4 taškus

11. Trikampio ABC plotas 30. Vidaus taško D atstumai iki trikampio kraštinių lygūs e , f ir g (žr. brėžinį). Kokią reikšmę įgyja reiškinys $5e + 12f + 13g$?
 A) 120 B) 90 C) 60 D) 30 E) Nežinant tikslios taško D padėties nustatyti neįmanoma



12. Marius sudėjo stačiakampį gretasienį iš 4 skirtingai išmargintų detalių, kurių kiekviena suključuota iš 4 kubelių. Po to vieną detalę jis išėmė (žr. paveikslėlį). Kuria?



13. Dvi baltos ir aštuonios pilkos žuvėdros skrido per upę. Staiga atsitiktine tvarka jos visos nutūpė ant kranto vienoje tiesėje. Kokia yra tikimybė, kad abi baltosios žuvėdros tupi greta?

- A) $\frac{1}{5}$ B) $\frac{1}{6}$ C) $\frac{1}{7}$ D) $\frac{1}{8}$ E) $\frac{1}{9}$

14. Kam lygi reiškinio

$$\sqrt{1 + 2000\sqrt{1 + 2001\sqrt{1 + 2002\sqrt{1 + 2003 \cdot 2005}}}}$$

reikšmė?

- A) 2000 B) 2001 C) 2002 D) 2003 E) 2004

15. Smailiojo trikampio dviejų kraštinių ir į trečiąją jo kraštinę nuleistos aukštinės ilgiai yra 12, 13, 15 (nebūtinai išvardyta tvarka). Raskite trikampio plotą.

- A) 168 B) 80 C) 84 D) $6\sqrt{65}$ E) Nustatyti neįmanoma

16. Seka sudaryta iš visų natūraliųjų skaičių septintųjų laipsnių: $1^7, 2^7, 3^7, \dots$. Kiek šios sekos narių yra tarp 5^{21} ir 2^{49} ?

- A) 13 B) 8 C) 5 D) 3 E) 2

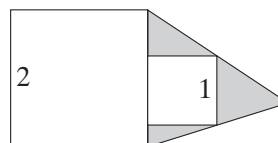
17. Raskite tokį didžiausią dviženklį natūralųjį skaičių n , kad $10^n + 1$ būtų skaičiaus 101 kartotinis.

- A) 92 B) 94 C) 96 D) 98 E) 99

18. Didesnio kvadrato kraštinė lygi 2, o prie jo prišlieto mažesnio kvadrato (žr. brėžinį) — lygi 1. Kam lygus užtušotos srities plotas?

- A) 1 B) 2 C) $2\sqrt{2}$ D) 4

- E) Tai priklauso nuo mažesniojo kvadrato padėties



19. Kelios iš funkcijų $f(x) = 0$, $f(x) = \frac{1}{2}$, $f(x) = 1$, $f(x) = x$, $f(x) = -x$ tenkina lygtį $f(x^2 + y^2) = f^2(x) + f^2(y)$?

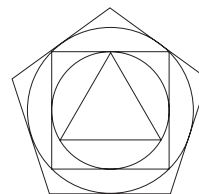
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

20. Jeigu $a^4 + \frac{1}{a^4} = 4$, tai $a^6 + \frac{1}{a^6}$ lygu

- A) $4\sqrt{6}$ B) $3\sqrt{6}$ C) 6 D) $5\sqrt{6}$ E) $6\sqrt{6}$

Klausimai po 5 taškus

21. Brėžinyje iš pradžių nubrėžtas taisyklingasis trikampis, tada apie jį apibrėžtas apskritimas, apie apskritimą apibrėžtas kvadratas, apie kvadratą apibrėžtas apskritimas, apie apskritimą apibrėžtas taisyklingasis penkiakampis. Tęsiame procedūrą: apie penkiakampį apibrėžiame apskritimą, apie apskritimą apibrėžiame taisyklingąjį šešiakampį ir t. t. Sustojame nubrėžę taisyklingąjį 16-kampį. Į kiek atskirų sričių padalytas to 16-kampio vidus?

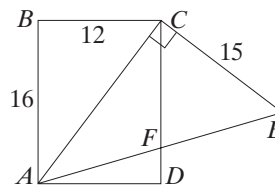


- A) 232 B) 240 C) 248 D) 264 E) 272
22. Taškas $P(x; y)$ priklauso apskritimui, kurio centras $M(2; 2)$, o spindulys r . Sakykime, kad x, y ir r yra natūralieji skaičiai ir $y = r > 2$. Kokia yra mažiausia galima x reikšmė?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10
23. Visi keturi skaičiai $A, B, A - B, A + B$ — natūralieji pirminiai. Tada jų suma
A) lyginė B) dalijasi iš 3 C) dalijasi iš 5 D) dalijasi iš 7 E) pirminis skaičius
24. Parduotuvės vadybininkas turi užduotį nustatyti megztinio kainą. Rinkotyros skyrius pateikia jam tokią informaciją. Jeigu megztinio kaina bus 75 Lt, tai bus parduota 100 megztinių. Šią kainą galima didinti arba mažinti vis po 5 litus, bet kainą didinant po 5 litus parduotų megztinių skaičius mažės po 20, o kainą mažinant po 5 litus parduotų megztinių skaičius didės po 20. Parduotuvė gauna megztinius mokėdama po 30 litų. Kokia pardavimo kaina atneš didžiausią pelną?
A) 85 Lt B) 80 Lt C) 75 Lt D) 70 Lt E) 65 Lt
25. Kiek skirtingų porų $(x; y)$ tenkina lygtį $(x + y)^2 = (x + 3)(y - 3)$?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) Be galo daug

26. Seka $a_0, a_1, a_2, \dots$ apibrėžta taip: $a_0 = 4, a_1 = 6, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_{n-1}} (n \geq 1)$. Tada a_{2003} lygus:

A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{2}{3}$ C) 4 D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{1}{6}$

27. Stačiakampyje $ABCD$ (žr. brėžinį) $AB = 16, BC = 12$. Tegu E yra toks taškas, kad $AC \perp CE, CE = 15$. Atkarpos AE ir CD kertasi taške F . Kam lygus $\triangle ACF$ plotas?
A) 75 B) 80 C) 96 D) 72 E) 48



28. Kubo briaunos gale pripiešę rodyklę, gauname vektorių, o pripiešę rodyklę kitame briaunos gale — jam priešingą vektorių. Jeigu po rodyklę nupiešime kiekvienoje kubo briaunoje, gausime 12 vektorių, o juos sudėję — tam tikrą vektorių-sumą. Kiek skirtingų sumų galima taip gauti?
A) 25 B) 27 C) 64 D) 100 E) 125
29. Duoti 6 taisyklingojo šešiakampio viršūnių taškai ir visos atkarpos, jungiančios kiekvienus du iš jų. Dvi atkarpos vadinsime *tolimomis*, jeigu jos neturi nė vieno bendro taško. Kiek yra tolimų atkarpų porų?
A) 26 B) 28 C) 30 D) 34 E) 36
30. Sakykime, jog f yra toks daugianaris, kad $f(x^2 + 1) = x^4 + 4x^2$. Raskite $f(x^2 - 1)$.
A) $x^4 - 4x^2$ B) x^4 C) $x^4 + 4x^2 - 4$ D) $x^4 - 4$ E) Kitas atsakymas